TP 3

Un effet de serre en bocal

Objectif : modéliser l'effet de serre avec un bocal et une lampe.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une voiture garée au soleil, vitres fermées, devient très chaude à l'intérieur. Pourquoi ? Le même phénomène réchauffe-t-il la Terre ?

MATÉRIEL

- deux bocaux identiques, un couvercle
- un fond noir (carton) dans chaque bocal
- deux thermomètres
- une lampe puissante

1. Place un thermomètre dans chaque bocal, sur le fond noir. Ferme un seul bocal.
2. Éclaire les deux bocaux de la même façon pendant 15 minutes.
3. Relève les températures au début et à la fin.

	Bocal ouvert	Bocal fermé
Début (°C)	20	20
Après 15 min (°C)	26	33

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : ouvert 20 °C → 26 °C ; fermé 20 °C → 33 °C.

1 Calcule l'augmentation de température de chaque bocal. RÉA

Ouvert : 6 °C ; fermé : 13 °C.

2 La lumière de la lampe traverse le verre et chauffe le fond noir. Le fond chaud émet alors de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge (aide : TP 2) ? ANA

Il l'absorbe en grande partie : l'énergie reste piégée dans le bocal.

3 Explique pourquoi le bocal fermé est plus chaud. COM

La lumière entre, mais l'infrarouge émis par le fond ne ressort presque pas : l'énergie s'accumule et la température monte.

4 Dans le cas de la Terre, qu'est-ce qui joue le rôle du verre du bocal ? ANA

Les gaz à effet de serre de l'atmosphère.

5 Le modèle du bocal est-il parfait ? Cite une différence avec l'atmosphère. VAL

Non : dans le bocal, l'air chaud est aussi enfermé (pas de convection) ; l'atmosphère n'a pas de paroi.